

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءة الخامسة : - حل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا مفاهيم المترابطة بالقوة والنوازن .

الوضعية التعليمية: المقاربة الأولية للقوة

مركبات الكفاءة :

- يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية .

معايير ومؤشرات التقويم :

مع1: يحدد الجملة الميكانيكية

- يختار بوجاهة جسما من بين عدة أجسام كجملة ميكانيكية ويميزه عن الوسط الخارجي من أجل دراسته .
- يهمل تأثيرات بعض الأجسام من بين مجموعة الأجسام المؤثرة على جسم مختار .

مع2: يمثل للفعل الميكانيكي بقوة

- يمثل الفعل الميكانيكي التلامسي والبعدي بشعاع القوة .
- يحدد على جملة ميكانيكية مختارة أهم القوى المطبقة عليها من قبل الجمل الأخرى .
- يستخدم سلما مناسباً لتمثيل شعاع القوة .
- يمثل الفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين .

خصائص الوضعية :

- معاينة أجسام مادية لأشياء أو تركيبات من المحيط قصد اختيار ما يعتبر "جملة ميكانيكية"، والبحث عن التأثيرات التي تؤثر فيها من الوسط الخارجي والتي تؤدي إلى تغيير في حالتها الحركية (تغير السرعة- الشكل) لإدراج مفهوم "الفعل الميكانيكي" لجملة على أخرى، وتصنيف الأفعال الميكانيكية إلى تلامسية وبعدية .

السندات التعليمية المستعملة :

- قطعة خشبية - خيط - حامل - صور توضيحية - كرة حديدية - اسفنجية - مغناطيس - عربة - مجموعة متنوعة من الربائع .

العقبات المطلوب تخطيها

- تحديد الجمل الميكانيكية المعنية بالدراسة .
- عدم التفريق بين الجمل الميكانيكية المؤثرة والمتاثرة .
- مميزات وتمثيل الشعاع .

المراجع:

المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنت

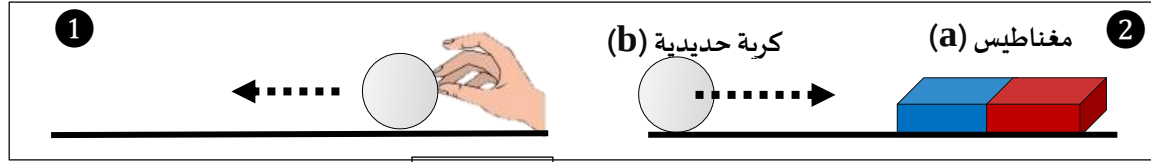
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد : المكتسبات القبلية للدروس : التذكير بالحركة والسكون و المرجع (سنة ثانية متوسط) .	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . (يحققون النشاط) نشاط 1 : الملاحظة :	05د
نص الوضعية الجزئية 1	الوضعية الجزئية 1: توقفت سيارة والد رياض في طريق افقي فوجد ان بها خلل فقام بايصالها بشاحنة المساعدة (dépanage) وذلك بربطها بواسطة حبل . ماهي الأجسام المعنية بالدراسة في هذه العملية ؟ ماذا نسميها فيزيائيا ؟ • لماذا لم يقبل والد رياض المساعد من سائق سيارة صغيرة ؟	- الجسم المعني بالدراسة هو: الجسم (S) . - الأجسام غير المعنية بالدراسة : الخيط (f) - الحامل (R) - الأرض (T) . - تسمى الاجسام المعنية بالدراسة : بالجملة الميكانيكية . - تعتبر الأجسام الأخرى غير معنية بالدراسة : (الخيط (f) - الحامل (R)) وسطا خارجيا .	10د
النشاط 1	1 - مفهوم الجملة الميكانيكية - الوسط الخارجي لها : النشاط 1 : يحضر الاستاذ مجموعة من الوسائل ثم يطلب منهم تحقيق النشاط المبينة في (الشكل 1) .. • ماهو الجسم المعني بالدراسة ؟ • حدد الأجسام المتبقية الغير معنية بالدراسة . نعتبر الأجسام (جسم - أرض) جملة ميكانيكية واحدة ماذا تسمى الأجسام الأخرى ؟	نشاط 2 : الحالة الفيزيائية لكل جملة ميكانيكية : • المتدرب والشرع : حالة صلبة . ماء البحر : حالة سائلة . - الرياح : حالة غازية .	15د
النشاط 2	النشاط 2 : يعرض الأستاذ الصورة المبينة في (الشكل 2). ثم يطلب منهم : ❖ تمعن جيدا في الصورة • ثم حدد الحالة الفيزيائية لكل جملة ميكانيكية من الأجسام المبينة في (الشكل 2).	الجملة الميكانيكية : كل جسم ، أو جزء منه ، أو مجموعة من الأجسام محددة بالنسبة إلى الوسط الخارجي . اختيار الجملة الميكانيكية مرتبط بالدراسة التي سنجرها . وقد تكون جسما صلبا او سائلا أو غازيا . الوسط الخارجي : كل ماهو خارج عن حدود الجملة الميكانيكية .	15د
النشاط 3	2 - مفهوم الفعل الميكانيكي : النشاط 3 : يقدم الأستاذ النشاط السابق المبينة في (الشكل 3) .. نأخذ الجمل الميكانيكية المعنية بالدراسة : (الكرة (b) - الاسفنجة (a) - القطعة الخشبية (S) - اليد (m)) • ماذا يحدث الكرة (b) عند دفع باليد (m) ؟ • ماذا يحدث للاسفنجة (a) عند الضغط عليها باليد (m) ؟ • ماذا تستنتج ؟	نشاط 3 : الشكل 1 : غيرت الكرة حالتها الحركية (كانت ساكنة) . الشكل 2 : غيرت الاسفنجة شكلها (تشوهت) بسبب الضغط الفعل الميكانيكي : هوكل سبب فيزيائي قادرعلى : • تغيير شكل جملة ميكانيكية (مثل : تشكيل عجينة الخ) . • تغيير الحالة الحركية لجملة ميكانيكية : (مثل : زيادة أو خفض سرعة سيارة أو تغيير مسارها الخ) .	15د
إرساء الموارد المعرفية	1 اليد (m) الكرة (b) 2 اليد (m) الاسفنجة (a)	(الشكل 3)	

أ- الأفعال الميكانيكية البعدية والتلامسية:

النشاط 4 : يحضر الاستاذ مجموعة من الوسائل ثم يطلب منهم تحقيق

النشاط المبينة في (الشكل 4) ..

اليد (m) كرة حديدية (b)



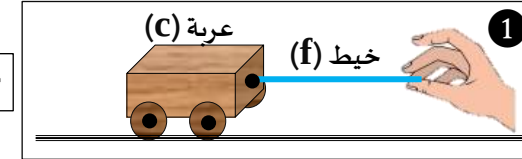
(الشكل 4)

• ما الفرق بين الفعلين الميكانيكيين في الشكل 4 ؟

ب- تأثيرات الفعل الميكانيكي:

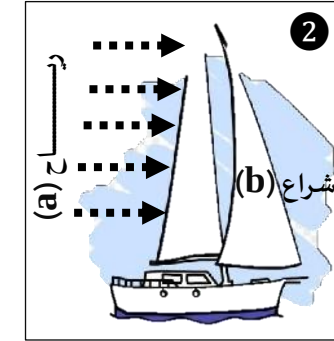
النشاط 5 : يحضر الاستاذ مجموعة من الوسائل ثم يطلب منهم تحقيق

النشاط المبينة في (الشكل 5) ..



(الشكل 5)

• ما الفرق بين تأثيري الفعلين الميكانيكيين في الشكل 5 ؟



(2)

ج- **مخطط الأجسام المتأثرة:** تمثل مخطط الأجسام المتأثرة تمثل كل جملة ميكانيكية داخل فقاعة ونربط بينها بأسهم حيث:

فعل ميكانيكي تلامسي: $\longleftrightarrow$ ، فعل ميكانيكي تلامسي في وجود احتكاك: $\longleftrightarrow$ ، فعل ميكانيكي بعدي: $\dashleftarrow$

نشاط 4 :

الملاحظة :

الحالة 1 : تؤثر اليد على الكرة تأثيرا تلامسيا .

الحالة 2 : يؤثر المغناطيس على الكرة تأثيرا بعديا .

نشاط 5 :

الملاحظة :

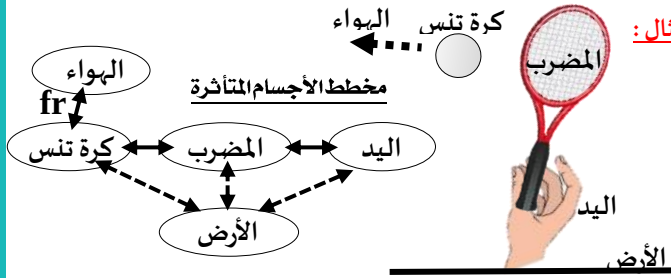
الحالة 1 : يؤثر الخيط على العربة في نقطة واحدة (موضعا) .

الحالة 2 : يؤثر الرياح على شراع القارب في كامل سطحه (موزع على

السطح) .

تؤثر الجملة الميكانيكية على بعضها البعض بأفعال ميكانيكية وهي
نوعان: **أفعال ميكانيكية تلامسية** و **أفعال ميكانيكية بعديّة** .
• للأفعال الميكانيكية تأثير: - **موضعي** .
- **موزع على السطح** .

مثال:



نشاط 5 :

• نعم يؤثر الخيط على الخشبة بفعل ميكانيكي تلامسي بتأثير موضعي.
• ينمذج هذا الفعل الميكانيكي بقوة ورمزها $(F_{f/c})$.

القوة: هي مقدار شعاعي ينمذج الفعل الميكانيكي للجملة

الميكانيكية A على الجملة الميكانيكية B ، ونرمز لها بالرمز $F_{A/B}$ ، حيث: A الجملة المؤثرة ، و B الجملة المتأثرة .

تقاس قيمة القوة بالريشة (الدنامومتر) ووحدتها النيوتن ويرمز له بالرمز (N) .

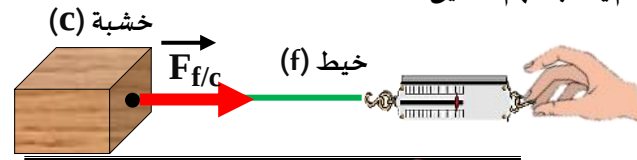
مميزات شعاع القوة:

- **المبدأ:** يوافق نقطة تأثير القوة .
- **المنحى (الحامل):** هو الخط الحامل لشعاع القوة والمار من المبدأ .
- **الجهة:** توافق جهة القوة .
- **الطولية:** تتناسب مع قيمة القوة باستعمال سلم رسم مناسب .

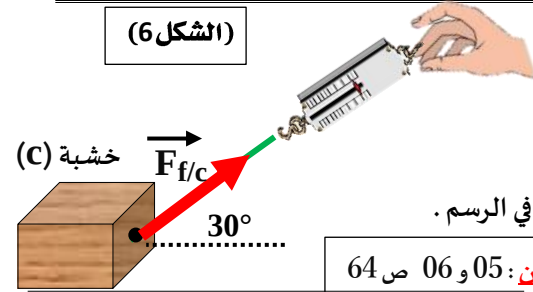
3- نمذجة الفعل الميكانيكي: القوة

النشاط 6 : يحضر الاستاذ مجموعة من الوسائل ثم يطلب منهم تحقيق

النشاط المبينة في (الشكل 6) ..



(الشكل 6)



تقويم: مثل شعاع القوة المطبقة على الخشبة في الشكل القابل . **حل التمارين:** 05 و 06 ص 64

النشاط 4

النشاط 5

النشاط 6

إرساء
الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد
المعرفية

النشاط 3

إرساء الموارد المعرفية

إرساء الموارد المعرفية

مبدأ الفعلين المتبادلين:

- التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين: نص المبدأ
- التمثيل الشعاعي :

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

- أمثلة لوضعيات يتحقق فيها مبدأ الفعلين المتبادلين

قياس قيمة القوة- الدينامومتر (الرابعة)- وحدة قياس قيمة القوة (في النظام S.I.): النيوتن (Newton- N)

❖ أعد التجربة باستعمال المعادن التالية :

(الألمنيوم - الزنك - النحاس).

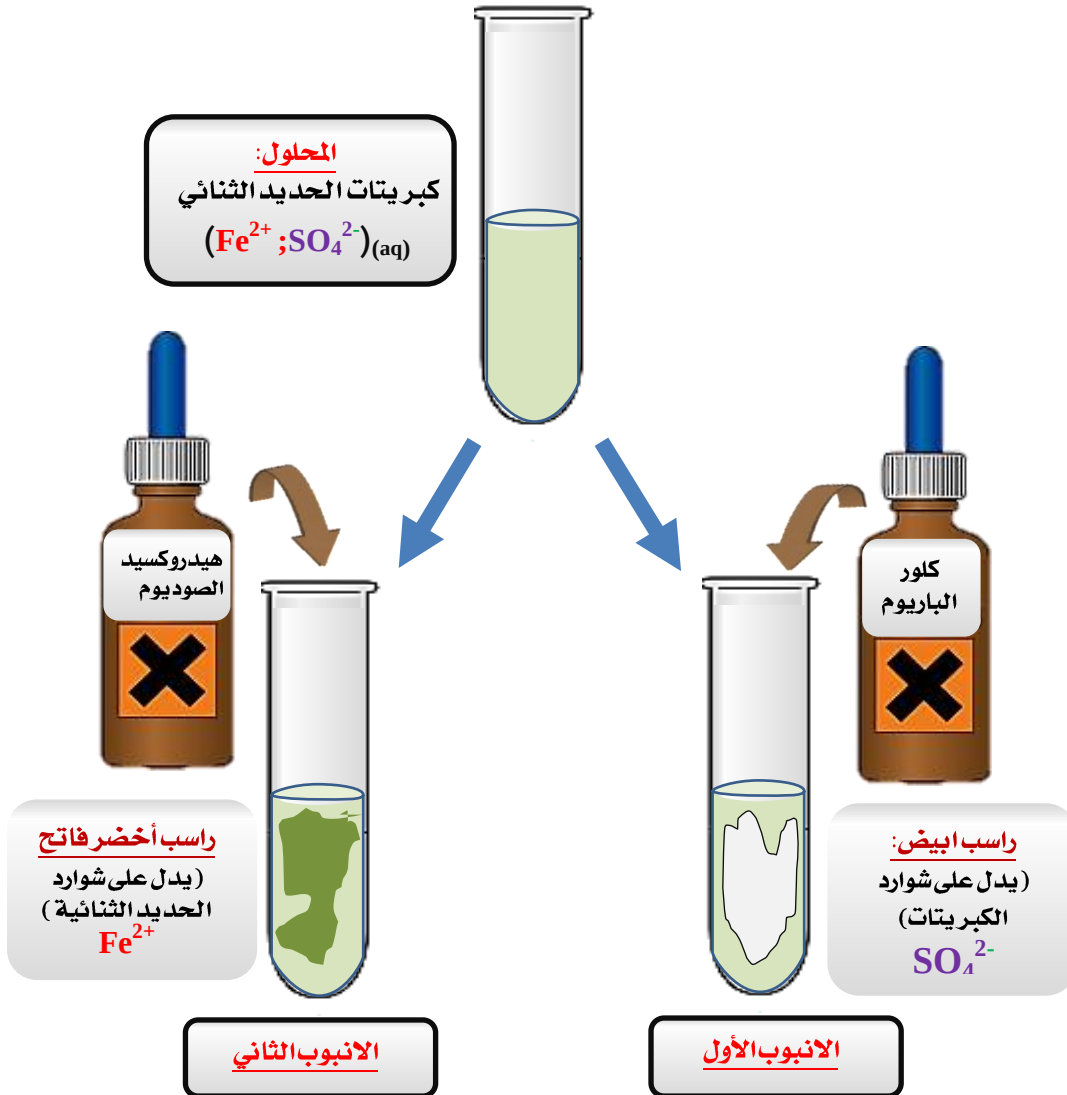
- ماذا تلاحظ ؟
- ماذا يحدث بين محلول حمض كلور الماء والمعدن ؟
- نمذج

تقويم
الموارد
المعرفية

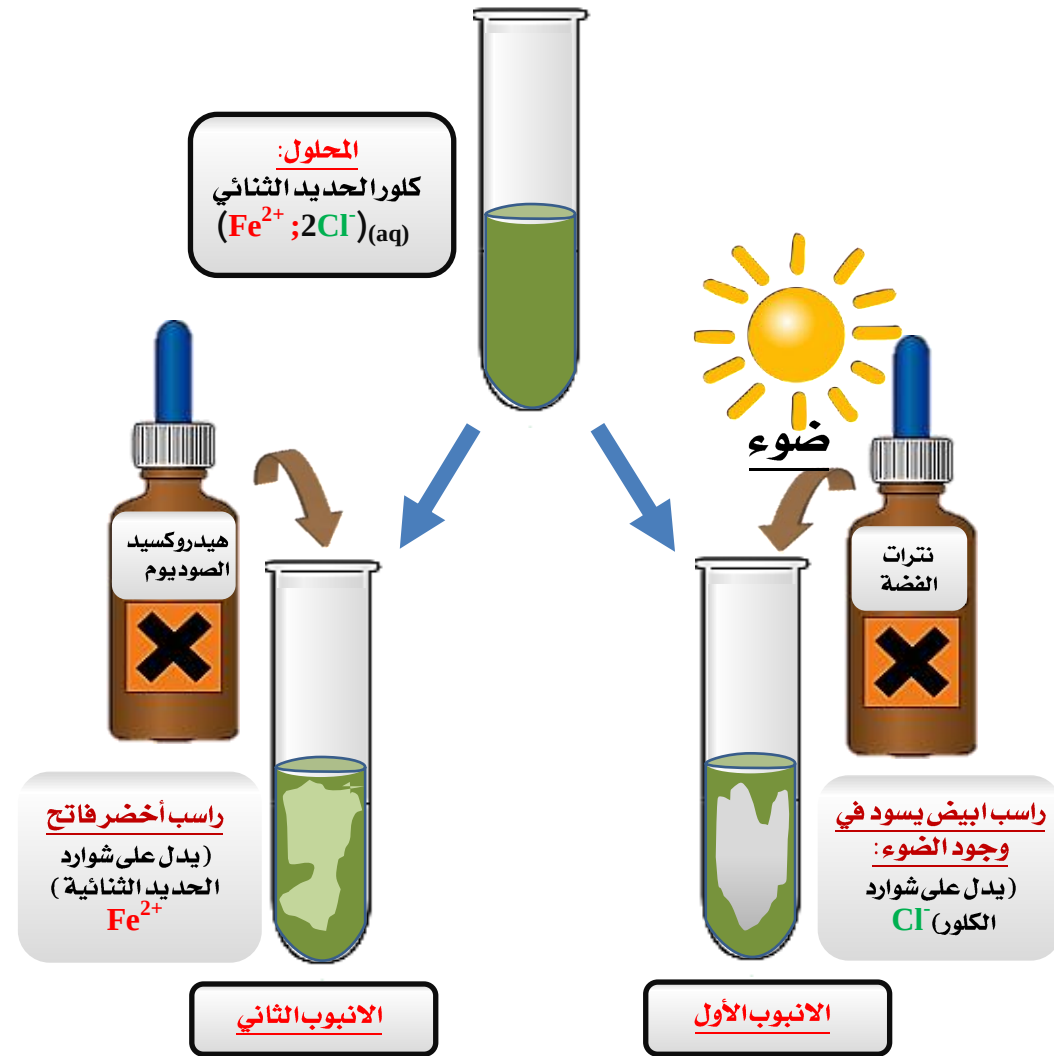
15د

10د

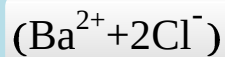
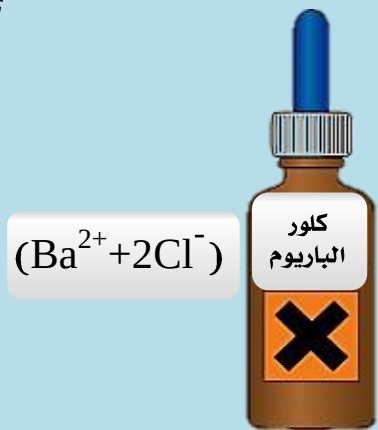
الكشف عن الشوارد في محلول كبريتات الحديد الثنائي



الكشف عن الشوارد في محلول كلور الحديد الثنائي



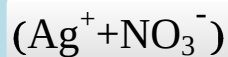
الكشف عن شاردة الكبريات
بواسطة محلول كلور الباريوم



شوارد
الكبريتات
 SO_4^{2-}

راسب أبيض

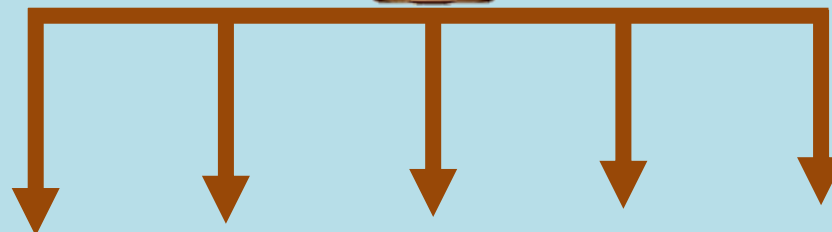
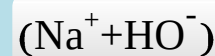
الكشف عن شاردة الكلور
بواسطة محلول نترات الفضة



شوارد الكلور
 Cl^{-}

راسب أبيض يسود
في وجود الضوء

الكشف عن الشوارد بواسطة
محلول هيدروكسيد الصوديوم



شوارد
الألمنيوم
 Al^{3+}



راسب أبيض

شوارد
الزنك
 Zn^{2+}



راسب أبيض

شوارد
النحاس
 Cu^{2+}



راسب أزرق

شوارد
الحديد
الثلاثي
 Fe^{3+}

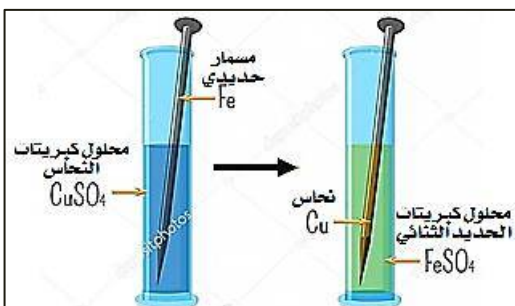


راسب أحمر
آجوري

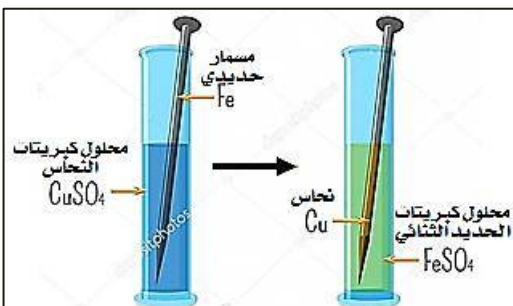
شوارد
الحديد
الثنائي
 Fe^{2+}



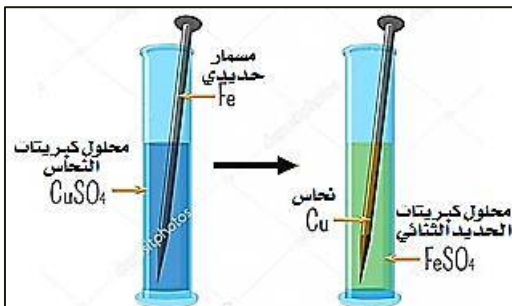
راسب أخضر
فاتح



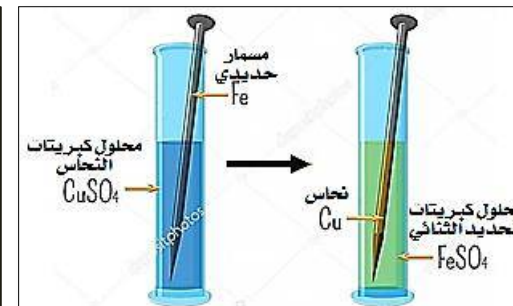
(الشكل 2)، تفاعل محلول
كبريتات النحاس مع الحديد



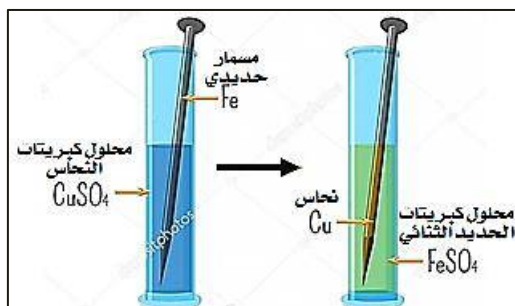
(الشكل 2)، تفاعل محلول
كبريتات النحاس مع الحديد



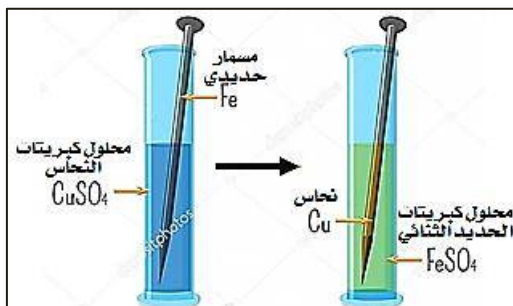
(الشكل 2)، تفاعل محلول
كبريتات النحاس مع الحديد



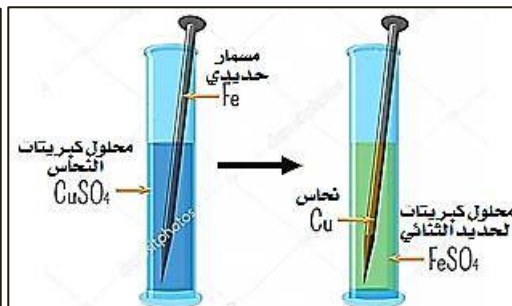
(الشكل 2)، قطاع محلول
بريتات النحاس مع الحديد



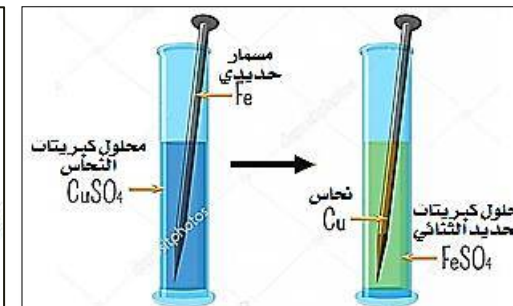
(الشكل 2)، تفاعل محلول
كبريتات النحاس مع الحديد



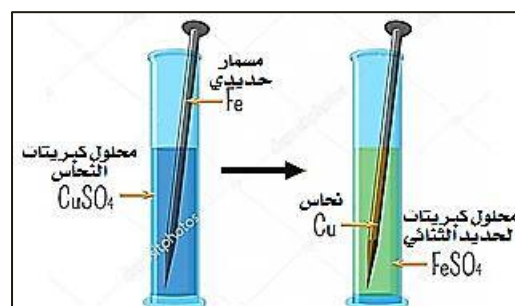
(الشكل 2)، تفاعل محلول
كبريتات النحاس مع الحديد



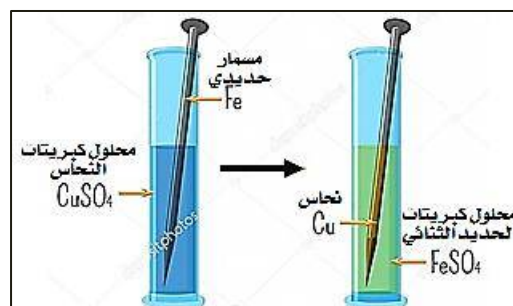
(الشكل 2)، تفاعل محلول
كبريتات النحاس مع الحديد



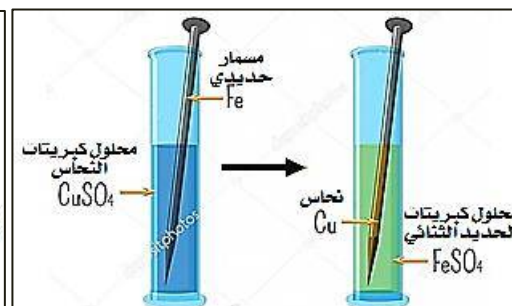
(الشكل 2)، تضاعل محلول
بريتات النحاس مع الحديد



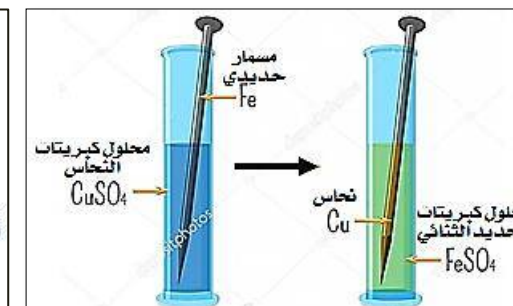
(الشكل 2)، قطاع محلول
كبريتات النحاس مع الحديد



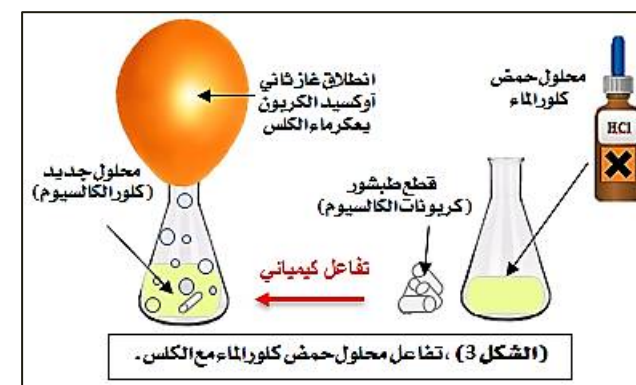
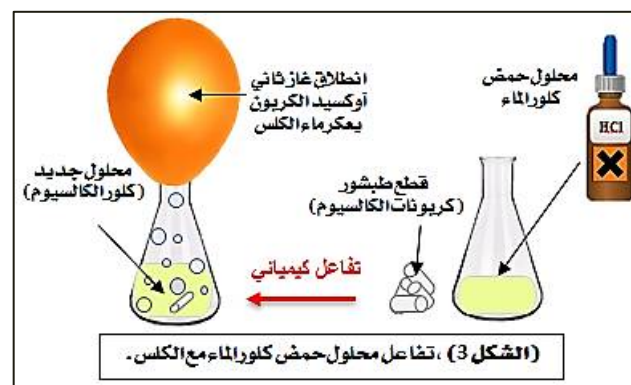
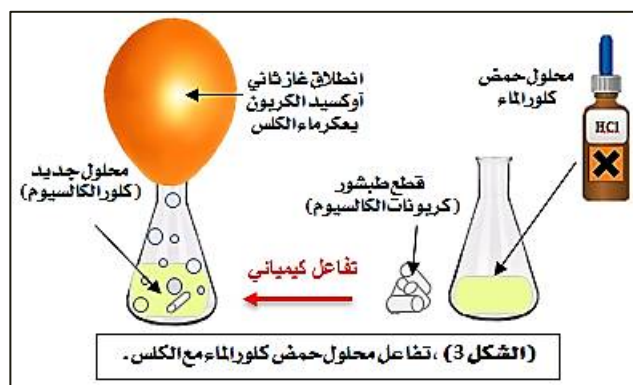
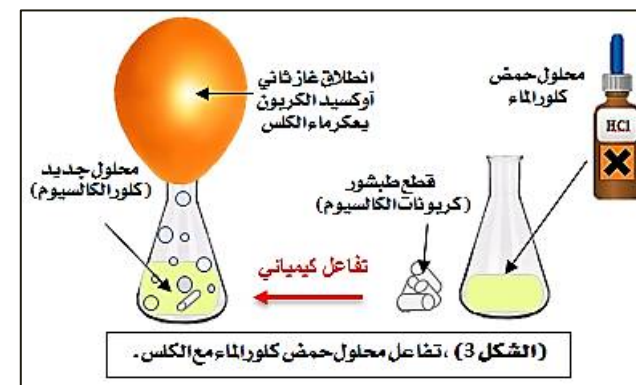
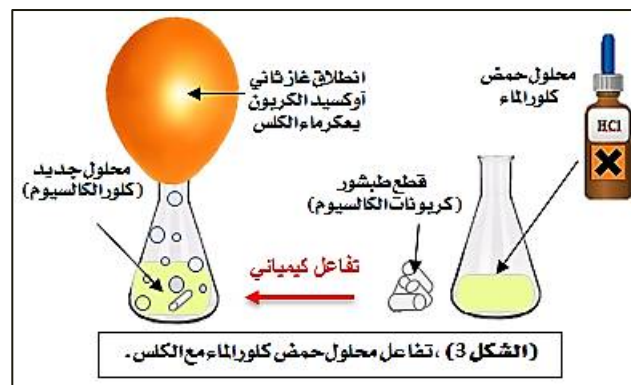
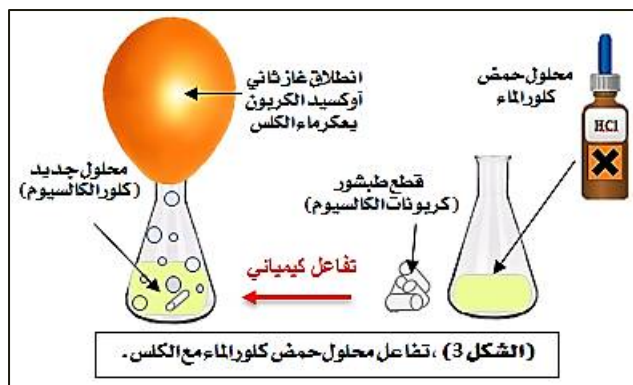
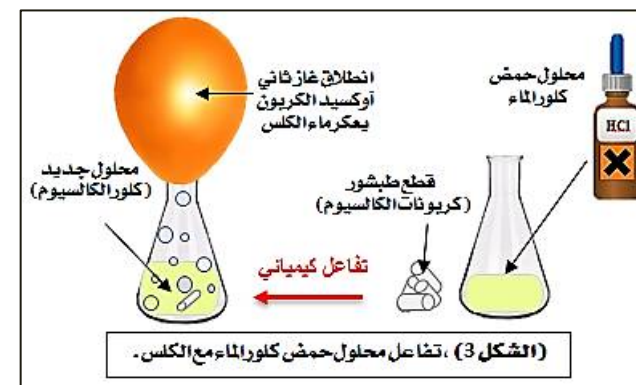
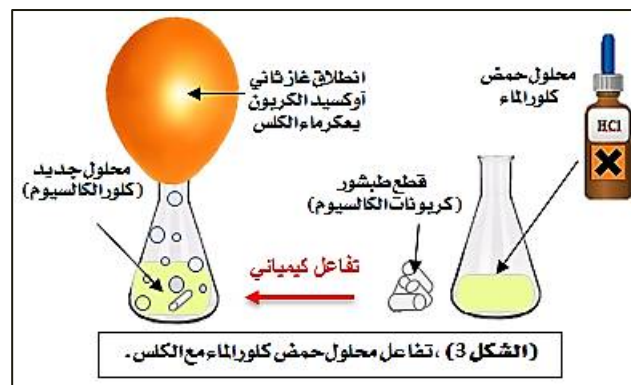
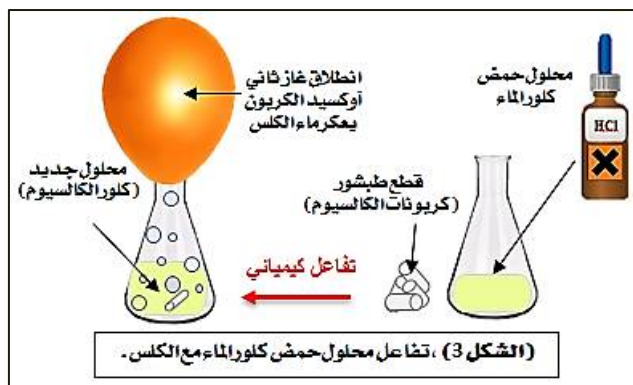
(الشكل 2)، تقاطع محلول
كبريتات النحاس مع الحديد

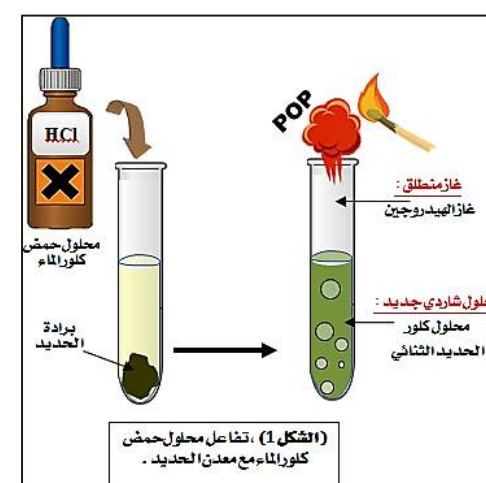


(الشكل 2)، تفاعل محلول
كبريتات النحاس مع الحديد



الشكل 2) ، تفاعل محلول
بريتات النحاس مع الحديد





الكشف عن شاردة الكبريتات
بواسطة محلول كلور الباريوم

$(Ba^{2+} + 2Cl^-)$

شوارد الكبريتات SO_4^{2-}

راسب أبيض

الكشف عن شاردة الكلور
بواسطة محلول نترات الفضة

$(Ag^+ + NO_3^-)$

شوارد الكلور Cl^-

راسب أبيض يسود في وجود الضوء

الكشف عن الشوارد بواسطة
محلول هيدروكسيد الصوديوم

$(Na^+ + HO^-)$

شوارد:

- الفلويدوم Al^{3-} راسب أبيض
- نترات NO_3^- راسب أبيض
- النحاس Cu^{2+} راسب أزرق
- الحديد الثلاثي Fe^{3+} راسب أحمر أجوي
- الحديد الثنائي Fe^{2+} راسب أخضر فاتح

الكشف عن شاردة الكبريتات
بواسطة محلول كلور الباريوم

$(Ba^{2+} + 2Cl^-)$

شوارد الكبريتات SO_4^{2-}

راسب أبيض

الكشف عن شاردة الكلور
بواسطة محلول نترات الفضة

$(Ag^+ + NO_3^-)$

شوارد الكلور Cl^-

راسب أبيض يسود في وجود الضوء

الكشف عن الشوارد بواسطة
محلول هيدروكسيد الصوديوم

$(Na^+ + HO^-)$

شوارد:

- الفلويدوم Al^{3-} راسب أبيض
- نترات NO_3^- راسب أبيض
- النحاس Cu^{2+} راسب أزرق
- الحديد الثلاثي Fe^{3+} راسب أحمر أجوي
- الحديد الثنائي Fe^{2+} راسب أخضر فاتح

الكشف عن شاردة الكبريتات
بواسطة محلول كلور الباريوم

$(Ba^{2+} + 2Cl^-)$

شوارد الكبريتات SO_4^{2-}

راسب أبيض

الكشف عن شاردة الكلور
بواسطة محلول نترات الفضة

$(Ag^+ + NO_3^-)$

شوارد الكلور Cl^-

راسب أبيض يسود في وجود الضوء

الكشف عن الشوارد بواسطة
محلول هيدروكسيد الصوديوم

$(Na^+ + HO^-)$

شوارد:

- الفلويدوم Al^{3-} راسب أبيض
- نترات NO_3^- راسب أبيض
- النحاس Cu^{2+} راسب أزرق
- الحديد الثلاثي Fe^{3+} راسب أحمر أجوي
- الحديد الثنائي Fe^{2+} راسب أخضر فاتح

الكشف عن شاردة الكبريتات
بواسطة محلول كلور الباريوم

$(Ba^{2+} + 2Cl^-)$

شوارد الكبريتات SO_4^{2-}

راسب أبيض

الكشف عن شاردة الكلور
بواسطة محلول نترات الفضة

$(Ag^+ + NO_3^-)$

شوارد الكلور Cl^-

راسب أبيض يسود في وجود الضوء

الكشف عن الشوارد بواسطة
محلول هيدروكسيد الصوديوم

$(Na^+ + HO^-)$

شوارد:

- الفلويدوم Al^{3-} راسب أبيض
- نترات NO_3^- راسب أبيض
- النحاس Cu^{2+} راسب أزرق
- الحديد الثلاثي Fe^{3+} راسب أحمر أجوي
- الحديد الثنائي Fe^{2+} راسب أخضر فاتح

الكشف عن شاردة الكربونات
بواسطة محلول حمض كلور الماء

HCl

حمض
كلور الماء

شوارد
الكالسيوم
 CO_3^{2-}

راسب أبيض

الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم

$(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$

أكسالات
الأمونيوم

شوارد
الكالسيوم
 Ca^{2+}

راسب أبيض

الكشف عن شاردة الكربونات
بواسطة محلول حمض كلور الماء

HCl

حمض
كلور الماء

شوارد
الكالسيوم
 CO_3^{2-}

راسب أبيض

الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم

$(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$

أكسالات
الأمونيوم

شوارد
الكالسيوم
 Ca^{2+}

راسب أبيض

الكشف عن شاردة الكربونات
بواسطة محلول حمض كلور الماء



الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم



الكشف عن شاردة الكربونات بواسطة محلول حمض كلور الماء



الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم



الكشف عن شاردة الكربونات
بواسطة محلول حمض كلور الماء



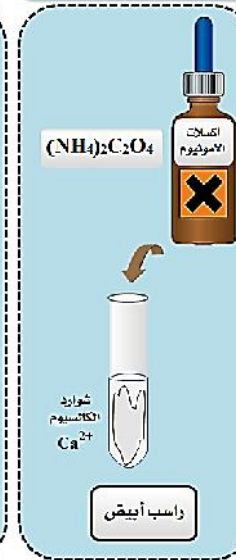
الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم



الكشف عن شاردة الكربونات بواسطة محلول حمض كلور الماء



الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم



الكشف عن شاردة الكربونات بواسطة محلول حمض كلور الماء



الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم



الكشف عن شاردة الكربونات بواسطة محلول حمض كلور الماء



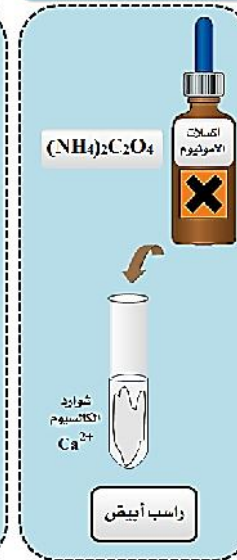
الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم



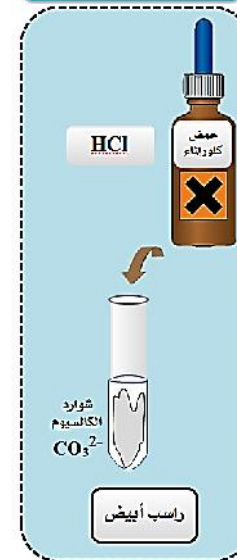
الكشف عن شاردة الكربونات بواسطة محلول حمض كلور الماء



الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم

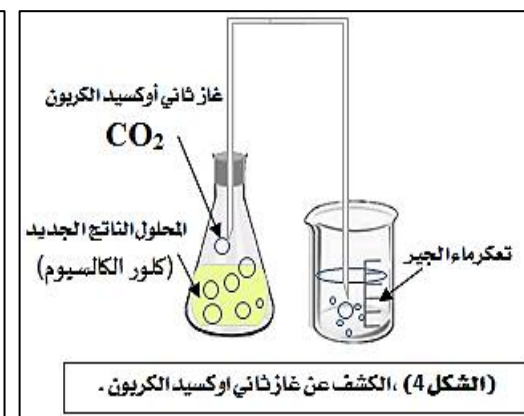
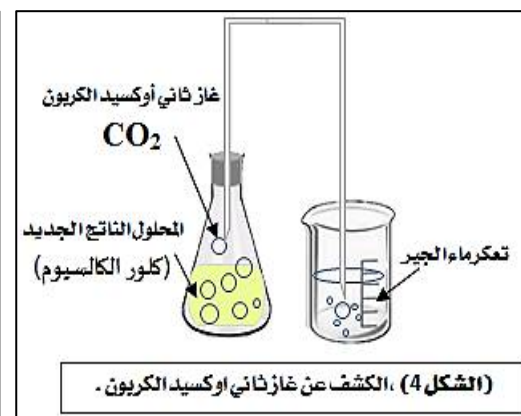
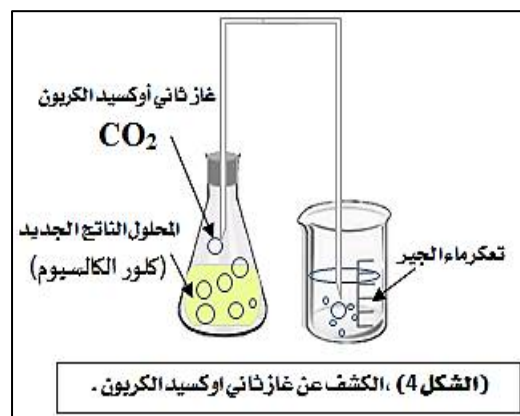
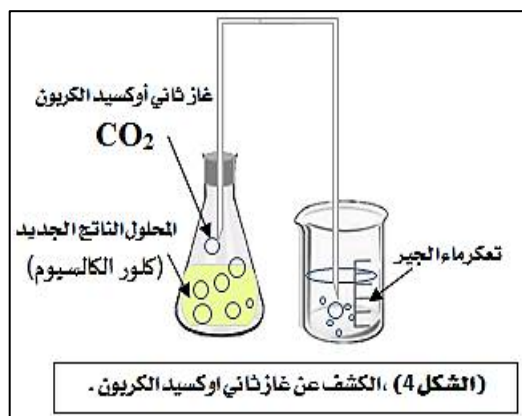
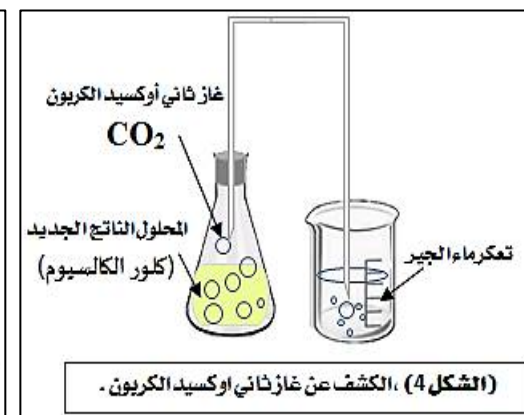
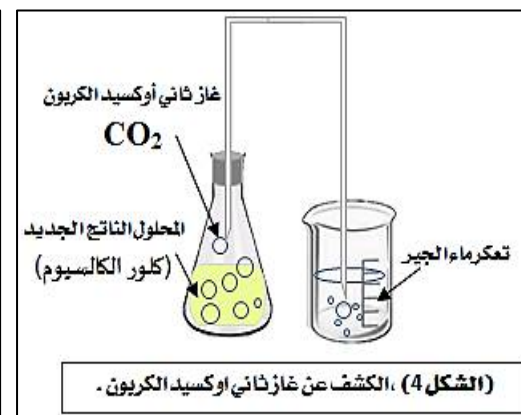
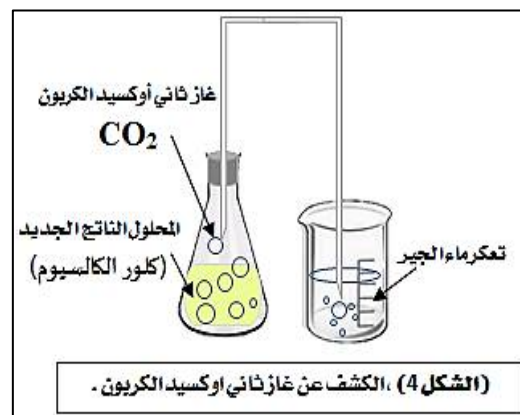
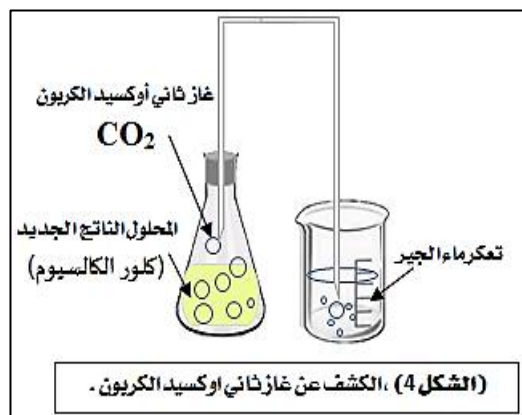
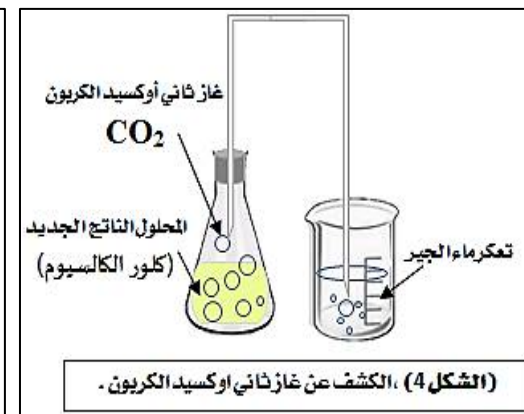
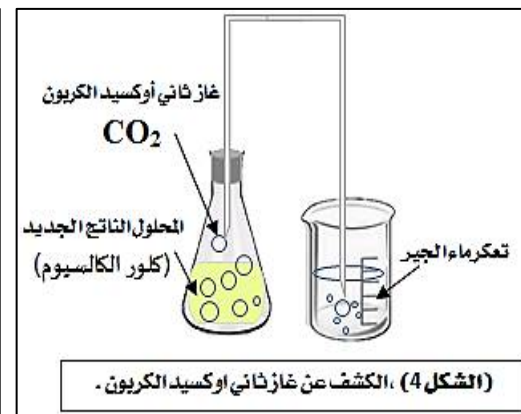
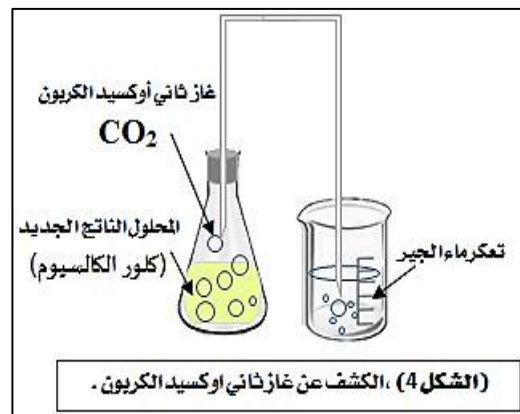
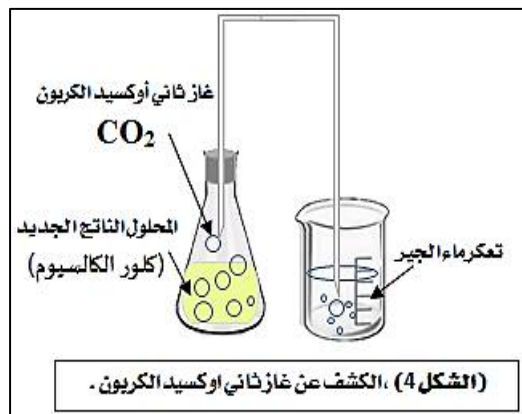


الكشف عن شاردة الكربونات بواسطة محلول حمض كلور الماء



الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم





أَدْعُوا لِمَا حُبَّ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham